

ETAP 3

Implementacja projektu w wersji 1.0, pełnej funkcjonalnie gotowej walidacji końcowej

1. WSTĘP

Zgodnie z harmonogramem projektu, znajdujemy się w kluczowym momencie. Etap 1 stanowił fundament teoretyczny i koncepcyjny, polegający na analizie dziedziny i zdefiniowaniu problemu. Z kolei w Etapie 2 skupiliśmy się na pracach badawczo-rozwojowych (R&D), budowie pierwszego prototypu (Proof of Concept), analizie danych oraz identyfikacji problemów.

Należy stanowczo podkreślić, że Etap 3 nie jest etapem końcowym projektu.

Stanowi on przedostatnią fazę prac. Po jej zakończeniu nastąpi **Etap 4: Walidacja i dokumentacja końcowa**.

Zadaniem studentów w Etapie 3 jest przekucie wniosków z fazy badawczej (R&D) w rozwiązanie końcowe nazywane **WERSJĄ 1.0**. Dokumentacja powstająca na tym etapie **nie jest dokumentacją końcową całego projektu**, lecz raportem przejściowym. Ma ona w sposób ścisły odnosić się wyłącznie do prac wykonanych na obecnym etapie, dokumentując proces transformacji z eksperymentalnego prototypu do wersji 1.0, która zdaniem zespołu jest gotowa na ostateczną walidację.

2. CELE I ZAŁOŻENIA

Celem Etapu 3 jest dostarczenie zaimplementowanego systemu w wersji 1.0. Zgodnie z założeniami, studenci muszą zaprezentować rozwiązanie, które we własnym mniemaniu uznają za "gotowe" i kompletne pod kątem funkcjonalnym.

Wersja 1.0 powinna:

- Implementować rozwiązania problemów oraz "wąskich gardeł" zidentyfikowanych w prototypie badawczym.
- Wdrażać mapę drogową (Next Steps) nakreśloną przez zespół w podsumowaniu Etapu 2.
- Być wolna od krytycznych błędów blokujących działanie programu.
- Stanować stabilny fundament gotowy do przeprowadzenia walidacji w Etapie 4.

3. WYTYCZNE DO KONSULTACJI I PREZENTACJI (OBRONA ETAPU 3)

Konsultacje w Etapie 3 mają formę weryfikacji funkcjonalnej gotowego systemu w wersji 1.0. Prowadzący oceni zaprezentowaną implementację dwojako:

- **OK** (uznają Waszą gotowość do przejścia do etapu walidacji)
- **NOK** (musicie wprowadzić odpowiednie poprawki, system nie spełnia założeń wersji 1.0).

Przebieg spotkania i wymagania:

1. **Prezentacja na żywo (Live Demo):** Zespół musi być gotowy do natychmiastowego uruchomienia programu na żywo. Aplikacja ma płynnie przetwarzać dane i generować wyniki bez konieczności długotrwałej konfiguracji w trakcie spotkania.
2. **Kopia zapasowa wideo:** Bezwzględny warunkiem przystąpienia do obrony jest posiadanie przygotowanego wcześniej nagrania wideo (screencast), które obrazuje prawidłowe działanie systemu w wersji 1.0 (plik ten stanowi zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych problemów technicznych oraz ewidencję Waszej pracy).
3. **Wiedza zespołu:** Podobnie jak w zadaniach badawczych z Etapu 2, w zespołach dwuosobowych studenci muszą w równym stopniu potrafić wytłumaczyć architekturę i kod rozwiązania. Prowadzący może zapytać dowolną osobę o implementację konkretnej funkcji. Odpowiedzi zrzucające odpowiedzialność na drugiego członka zespołu nie będą akceptowane.
4. **Dyskusja nad wdrożonymi poprawkami:** Spotkanie obejmie dyskusję o tym, jak rozwiązano problemy oraz jak wyeliminowano przypadki brzegowe analizowane w Etapie 2.

4. WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI ETAPU 3

Ponieważ Etap 3 nie jest etapem finalnym (rolę tę pełni walidacja w Etapie 4), **wymagana dokumentacja nie ma charakteru podsumowania całego semestru**. Powinna ona skupiać się ściśle na pracach wdrożeniowych wykonanych od momentu zakończenia Etapu 2 do teraz.

Dokument musi składać się z następujących sekcji:

A. Wstęp i wdrożenie mapy drogowej

W tej sekcji zespół musi opisać, w jaki sposób zrealizowano plany nakreślone pod koniec Etapu 2. Należy szczegółowo udokumentować, jakie zmiany w kodzie, parametrach lub zbiorach danych wprowadzono, aby rozwiązać wcześniej zidentyfikowane problemy (np. zmianę algorytmu preprocessingu, modyfikację parametrów, rozszerzenie zbioru o nowe przypadki brzegowe).

B. Architektura systemu w wersji 1.0

Należy zaprezentować aktualny i ostateczny schemat blokowy przetwarzania (Pipeline). Jeśli wdrożenie wersji 1.0 wymagało zmiany technologii względem prototypu, należy tę decyzję opisać i uzasadnić.

C. Skuteczność implementacji v1.0 względem prototypu badawczego

Dokument musi zawierać wyniki działania wersji 1.0 opierające się na metrykach zdefiniowanych w Etapie 2. Oczekuje się tu krótkiego porównania pokazującego, o ile poprawiły się parametry algorytmu dzięki pracom wykonanym w Etapie 3. Należy załączyć reprezentatywne zrzuty ekranu pokazujące poprawne detekcje lub analizę na docelowych danych.

D. Wstęp do walidacji (Przygotowanie do Etapu 4)

Jako że następnym krokiem jest ostateczna walidacja, dokumentacja Etapu 3 musi kończyć się planem na Etap 4. Zespół powinien tu krótko opisać, na jakim zbiorze testowym i w jakich warunkach planuje przeprowadzić ostateczną, obiektywną ewaluację systemu, aby bezspornie udowodnić jego skuteczność w finałowej fazie projektu.*

5. PRZYPOMNIENIE ZASAD ORGANIZACYJNYCH I OCENIANIA

W kwestiach formalnych obowiązują zasady spójne z poprzednimi etapami projektu:

- **Format:** Akceptowany format dokumentacji to wyłącznie plik PDF. Inne rozszerzenia nie będą sprawdzane.
- **Lokalizacja:** Zarówno dokumentacja PDF, aktualny kod źródłowy wersji 1.0, jak i wspomniane zapasowe wideo, muszą zostać umieszczone w katalogu grupy na udostępnionym dysku Google.
- **Terminowość:** Decydującym czynnikiem oceny terminowości jest znacznik czasu (timestamp) wygenerowany przez dysk Google przy pliku PDF. Wgranie pliku po wyznaczonym terminie skutkuje automatyczną oceną NOK za ten etap.
- **Tryb zaliczenia:** Zaliczenie, podobnie jak wcześniej, odbywa się w trybie zero-jedynkowym. Uzyskanie statusu "OK" za prezentację gotowej wersji 1.0 i poprawnie sporządzoną dokumentację otwiera drogę do finalnego, 4 etapu – Walidacji.

* Wytyczne do procesu walidacji w osobnym dokumencie - przewodniku.